TUGAS STUDI KASUS ENTERPRISE ARCHITECTURE



Disusun Oleh :

Rifalsya Dwi Putra Safei

20240803101

Studi Kasus :

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Dosen Pengampu :

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2026

MODUL 6 — Arsitektur Data (Fase C-1)

Modul ini berfokus pada **Fase C TOGAF ADM**, yaitu mendesain **Arsitektur Aplikasi** dan **Arsitektur Data** yang akan mendukung seluruh proses bisnis dan kapabilitas yang telah kita definisikan pada modul-modul sebelumnya.

A. Draft Katalog Aplikasi & Data PPI Curug

1. Katalog Aplikasi Target (Application Portfolio)

Fase ini bertujuan mendefinisikan portofolio aplikasi yang menopang seluruh proses bisnis dan kapabilitas institusi PPI Curug. Berdasarkan pemetaan sebelumnya, berikut adalah portofolio aplikasi utama:

- **SIAKAD & Sistem Logbook Terpadu:** Aplikasi inti untuk registrasi, pengisian KRS, pengelolaan nilai, serta pencatatan jam terbang taruna penerbang (*flight logbook*).
- **Learning Management System (LMS):** Platform e-learning untuk perkuliahan teori (*ground school*), distribusi modul, dan ujian daring.
- **Sistem Manajemen Armada & Pemeliharaan (*Aircraft & Maintenance System*):** Aplikasi untuk memantau status operasional dan jadwal perawatan 47 pesawat latih serta *Full Flight Simulator*.
- **Portal Taruna (Single Sign-On / SSO):** Antarmuka terpusat bagi taruna untuk mengakses seluruh layanan aplikasi secara terintegrasi.

2. Pemetaan Arsitektur Data (*Data Architecture*)

Arsitektur data mengidentifikasi entitas data utama (*Master Data*) yang dikelola dan dibagikan di dalam ekosistem digital kampus:

- **Entitas Taruna:** Data induk identitas, program studi, status akademik, dan riwayat kedisiplinan asrama.
- **Entitas Akademik & KRS:** Data mata kuliah, kurikulum berbasis ICAO, nilai, dan rencana studi taruna.
- **Entitas Operasional Penerbangan:** Data logbook penerbangan, rekam jam terbang harian, ketersediaan instruktur, dan status kelaikan pesawat latih.
- **Entitas Keuangan & Administrasi:** Data pembayaran SPP, sumbangan pengembangan pendidikan, dan tagihan fasilitas.

3. Katalog Entitas Data Utama (Data Entity)

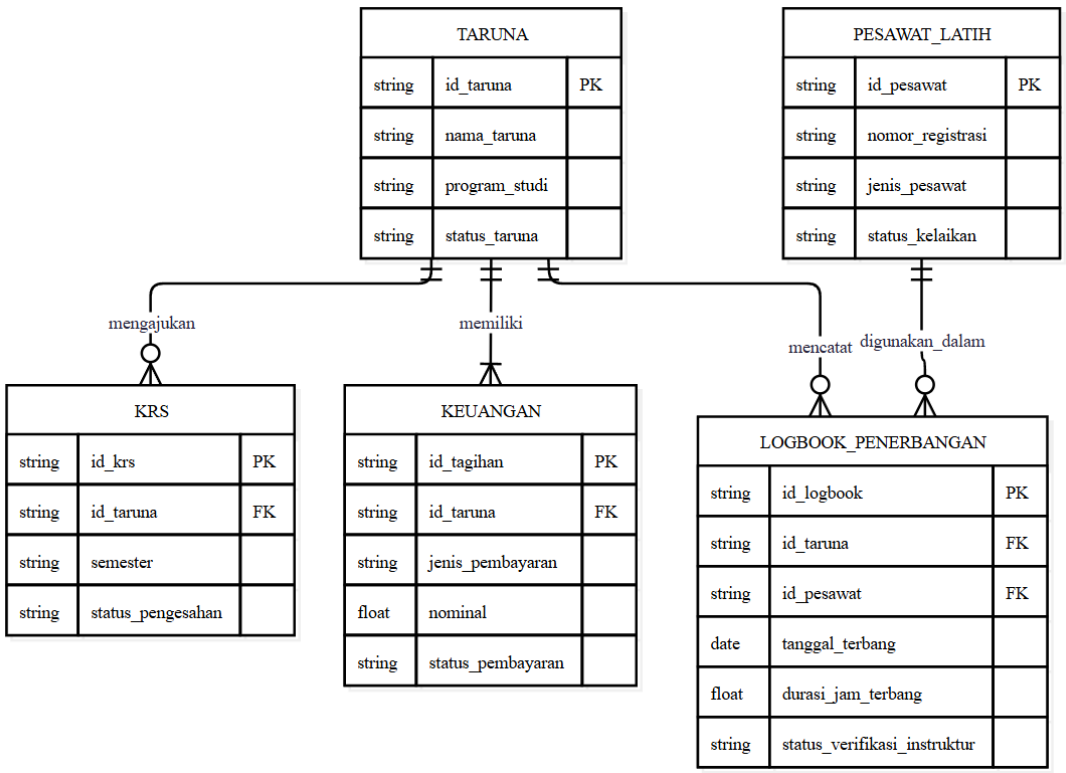
Entitas Data	Deskripsi	Komponen Aplikasi Pengelola Utama
Data Induk Taruna	Profil personal, rekam medis, status akademik, dan status asrama.	SIAKAD & SIKADU
Data Kurikulum & SKS	Silabus, matakuliah, bobot SKS, dan prasyarat akademik.	SIAKAD

Data Logbook Terbang & Simulator	Jam terbang, tipe pesawat, instruktur bertugas, dan status kelaikan.	SIAKAD & Logbook Terpadu
Data Karakter & Kedisiplinan	Catatan pelanggaran, poin reward/punishment, dan izin meninggalkan asrama.	SIKADU

4. Matriks Akses Data (CRUD Matrix)

Entitas Data \ Aplikasi	**Portal Taruna**	**SIAKAD & Logbook**	**LMS**	**SIKADU**	**Integration Gateway**
Data Induk Taruna	R	C / R / U	R	R / U	R
Data Kurikulum & SKS	R	C / R / U / D	R	-	R
Data Logbook Terbang	R	C / R / U / D	-	-	R
Data Karakter & Kedisiplinan	R	R	-	C / R / U	-

5. Gambar ERD konseptual



Penjelasan:

- **Taruna ke KRS (1 ke $0..N$):** Seorang taruna dapat mengajukan satu atau beberapa dokumen Kartu Rencana Studi (KRS) pada setiap semester akademik.

- **Taruna ke Logbook Penerbangan (1 ke $0..N$):** Taruna (khususnya program studi penerbang) mencatatkan banyak riwayat jam terbang latihan menggunakan pesawat latih atau *simulator*.

- **Taruna ke Keuangan (1 ke $1..N$):** Seorang taruna memiliki satu atau beberapa tagihan pembayaran administrasi/SPP selama masa pendidikannya di kampus.

- **Pesawat Latih ke Logbook Penerbangan (1 ke $0..N$):** Satu unit pesawat latih (dari total 47 armada di PPI Curug) dapat digunakan dalam banyak sesi penerbangan oleh taruna yang berbeda di bawah pengawasan instruktur.

6. Pembaruan Model Archi (Lapisan Aplikasi & Data)

